网络首发时间：2026-02-27 08:18:13　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1005.c.20260226.1443.032

中国低空经济发展水平测度：时空演化、异质性与影响因素

陈树广[1,3]，姜　月[2]

（1. 西安财经大学　统计与数据科学学院，陕西　西安　710100；
2. 西安财经大学　管理学院，陕西　西安　710100；
3. 西安财经大学 西安统计研究院，陕西　西安　710100）

摘要：本文从低空保障、低空制造、低空飞行及综合服务四个维度构建评价指标体系并进行测度，针对 2013—2023 年中国 30 个省（区、市）的面板数据，采用基于改进后的熵权 TOPSIS 法，并借助 Dagum 基尼系数、Markov 和 QAP 方法探究其区域差异来源、状态转移的时间演化特征、时空异质性特征和影响因素。结果表明：我国低空经济发展水平呈稳步上升趋势；东部地区有明显优势，中部、西部及东北地区仍存在较大改进空间；中国低空经济发展差距呈扩大趋势，且区域间差距是主要来源，但逐年下降；时间演变整体呈现路径依赖与动态调整特征；空间演变上，其发展受空间邻近效应与区域关联影响显著；政府干预程度和数字新型基础建设是导致低空经济发展差距的主要因素。

关键词：低空经济；水平测度；QAP；时间演化特征；区域异质性

文献标识码：A

一、引言

低空经济作为新兴经济形态，在政策与技术双重驱动下快速发展。从定义看，它是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，在低空空域即垂直高度 1000 米、部分场景延伸至 3000 米（甚至在 2023 年底中央空管委发布的《国家空域管理条例》下，除特殊管制空域，6000 米以下空域均可视为低空领域）以下开展载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，进而辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。2025 年 12 月，国家发展改革委提出，低空经济核心产业是指为低空飞行活动提供产品、基础设施、服务保障，以及依托低空飞行为社会公众提供服务的各类经济活动。2021 年，低空经济概念首次纳入国家规划。2023 年中央经济工作会议将其定为战略性新兴产业，从国家产业战略层面确立其关键地位。2024 年，低空经济领域政策供给持续强化，政府工作报告提出打造低空经济新增长引擎，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》特别强调，要“发展通用航空和

低空经济”，6 月后各省市陆续出台促进低空经济高质量发展的意见，将低空经济升至国家战略高度。2025 年政策体系进一步完善深化，2025 年 10 月 23 日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等政策，强调低空经济发展意义、路径，并提出“强生态、太空、深海、极地、低空等新兴领域国家安全能力建设”，政策演进包括基础管理、深化改革、战略升级三个阶段，并在循序渐进的推进过程中，逐步明确发展目标、完善管理规范、优化产业布局、压实安全要求，最终构建起支撑产业高质量发展的完整政策体系。

本文基于广东省深圳市龙华区 2023 年发布的《低空经济高质量发展评价指标》及仝鹏构建的指标体系[1]，从低空制造、低空飞行、低空保障及综合服务四个维度入手构建评价指标体系，旨在完善低空经济的量化评估指标体系。接着依托该指标体系测算状态转移时间演化特征及低空经济发展水平，并系统分析其区域差异规律。最后深入探究导致低空经济区域发展不均衡的核心影响因素与内在作用机制，为后续制定平衡区域差异、促进低空经济协调发展的针对性政策提供科学借鉴。

二、文献综述

对低空经济内涵的剖析，不同学者从不同角度进行了界定与阐释。中国民航大学覃睿、李卫民、靳军号等学者于 2010 年最早提出低空经济概念，将其界定为依托通用航空机场设施设备、低空空域资源和运营服务体系，通过通用航空服务行为或航空制造活动形成的新兴区域经济形态[2]。郑吉伟和初传凯则从空间生产逻辑出发，认为低空经济是在低空空域内，通过各类航空载运与作业装备技术开展的经济活动[3]。钟成林和胡雪萍提出低空经济是以通用航空产业为基础，辐射带动低空出行、飞行娱乐、航空体验等各产业协同发展的综合性经济形态[4]。同时，众多学者强调低空经济与新质生产力的紧密关联，指出低空经济是新质生产力的典型代表，是技术创新和应用创新的高度融合[5-9]；Dagum Camilo 等拓展其应用场景至客运、物流与应急服务，构建都市圈立体化运输系统[10]；Caetano 等[11] 与 Finger 等[12] 分别聚焦通用航空机场与混合动力飞行器，凸显细分领域在产业生态中的重要地位。

低空经济测度的研究中，刘正兵和张威等构建了基于低空科技创新、低空产业发展、低空空域飞行、低空政策保障和低空基础设施五个维度的指标体系[13]。仝鹏和王珂从低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务四大维度入手构建测度指标[1]。张颖影和周凌在研究低空经济与产业链供应链韧性关系时，从市场和政府方面构建了低空经济评价指标体系[14]，为相关测度研究提供了参考。国外学者现有测度研究呈现差异化聚焦：Caetano Mauro 等[11] 发现通用航空机场投资测度缺乏专属指标，传统商业航空数据难以适配；Fuller Justin G 等[15] 构建逻辑模型，基于事故数据量化安全系统的事故削减效果。

在低空经济的研究方法方面，Dagum Camilo 的基尼系数分解法为低空经济区域差异测度提供潜在借鉴[10]。覃楚翔[16] 和刘庆丰等[17] 均采用规范分析方法，前者系统梳理了低空经济的发展逻辑并探析其政策取向，后者则深入剖析了低空经济发展带来的社会影响与对应的政策适配路径。刘松林和张虹等构建了低空经济现代化水平的统计测度

体系，并揭示其时空分布特征，为该领域的量化研究提供了核心方法支撑[18]。郝金星等基于大语言模型和可视化文献计量方法，系统梳理中国低空经济领域的研究现状、热点主题与前沿趋势[19]。韩发等运用双重差分模型准自然实验方法，基于 2017—2024 年 30 个省份及低空经济政策试点地区的面板数据，探讨了低空经济对数字经济与实体经济融合发展的影响及其作用机制[20]。单伟等基于 TOE 框架，通过建立整合 QCA 与回归分析的复杂中介模型，探究了低空经济领域企业突破式创新的驱动路径及其对高质量发展的作用机制[21]。Cohen 等结合专家访谈与研讨会开展多方法研究[22]；Gupta 等运用机器学习与自然语言处理技术，开发 PIREP 自动编码系统[23]；Blickensderfer 等以实证方法评估通用航空飞行员天气信息解读效率[24]。

综上所述，现有文献为低空经济发展的研究提供了基础理论支持，为低空经济发展测度提供了借鉴方向与研究思路。当前低空经济研究已在内涵界定、测度指标体系构建、研究方法应用及影响分析等方面取得了较为丰富的成果。但同时，低空经济研究也存在不足，具体表现为：第一，在指标体系方法方面，主要从产业规模、社会发展、区域发展、市场入手，并未基于低空经济产业链角度，剖析低空经济产业所涵盖的制造、飞行、保障和综合服务领域。第二，在发展演变特征方面，已有文献未能揭示低空经济在全国范围的动态演进规律。第三，在低空经济区域差异影响因素识别上的分析较少，本文进一步分析对区域差异成因的考察。

三、中国低空经济发展水平评价指标体系构建与测度方法

（一）数据说明

本文以东部、中部、西部、东北地区四大战略区域为分析基础，选取 2013—2023 年中国 30 个省（区、市）的面板数据作为研究样本（西藏及港、澳、台地区因数据可得性未纳入）。将研究周期拓展至 2013 年，可完整覆盖低空经济相关政策与产业发展的长期演变过程。2023 年作为研究末期，既符合数据可得性原则，又因当年低空经济政策驱动及 eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业规模达 9.8 亿元，同比增长 77.3%，能精准呈现行业发展现状。数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国低空经济发展研究报告》、企查查、启信宝、中国民航局、EPS 数据库等官方及权威渠道，部分缺失值通过插值法补充。

（二）评价指标体系构建

在新一轮科技革命与产业变革加速演进的背景下，低空经济作为融合了航空制造、人工智能、物联网等多领域技术的新兴产业，正成为激活区域经济活力、拓展发展新空间的关键抓手。从城市空中交通到低空物流配送，从应急救援保障到文旅消费升级，低空经济的应用场景持续扩容，覆盖生产生活多个维度，各地纷纷将其纳入重点发展规划，推动产业布局不断优化。本文基于仝鹏和王珂[1]的研究，从低空保障、低空制造、低空飞行及综合服务四个维度构建评价指标体系。

1. 低空保障

作为低空经济的上游核心环节，低空保障是整个产业安全有序运行的基础支撑，作用体现在多维度基建完善与创新赋能上，直接决定产业发展上限。交通基建通过当年颁

证机场及实际机场数量提升，搭建低空飞行物理网络，提供起降安全硬件保障；通信基建以每万人互联网宽带接入端口数、互联网普及率为关键指标，构建信息传输通道，保障指令实时交互；空情监测基建依靠高空探测与天气雷达观测业务站点数，精准预判飞行环境、降低安全风险；科研创新投入通过规模以上工业企业产业创新经费、电子及通信设备制造业 R&D 人员数等提供资金与人才支持，教育生产力、规模以上工业劳动生产效率等指标进一步夯实创新产业基础；创新成果以产学研合作专利数量、高等院校科技论文发表数为衡量标准，推动技术成果产业化，持续提升行业整体技术水平。

2. 低空制造

低空制造是低空经济的产业根基，为整个生态提供硬件产品与技术支撑，其发展水平通过多项指标量化呈现。产业链维度聚焦低空经济上、中、下游企业数量，直观反映产业完整度；产业集聚水平指标体现区域产业协同效应，助力资源优化配置；专利包含无人机的高新技术企业数量、一般企业数量及经营范围为无人机的企业数量，直接衡量产业的技术创新实力与市场主体活力，为产业升级提供核心动力。

3. 低空飞行

低空飞行是低空经济的核心应用场景，搭建起制造端与需求端的关键桥梁。交通需求方面，铁路营业里程、等级公路里程、高速路里程及交通运输、邮政、仓储业增加值等指标，清晰反映了地面交通压力与低空交通的补充需求，为低空飞行路线规划与服务扩容提供依据；物流需求则通过货物周转量、物流业固定资产投资等指标，充分体现低空物流的市场潜力，推动低空飞行从单一作业模式向物流配送、交通通勤等多元化服务方向拓展。

4. 综合服务

综合服务为低空经济提供全方位软环境支撑并贯穿产业全流程各环节，政策环境维度纳入外贸依存度、外资依存度指标，全面反映产业发展的制度保障水平与开放包容程度，知识产权维度通过专利授权数、专利申请数等量化指标有效保护创新成果，持续激发市场主体的创新活力，社会关注维度基于百度指数词频与常住人口比重测算的低空经济关注度指标，直观体现市场与社会对产业的认可程度，为产业发展筑牢民意基础与市场支撑。

在此基础上，本文结合数据可得性这一核心原则，参考深圳市龙华区 2023 年发布的《低空经济高质量发展评价指标》文件，同时借鉴参考仝鹏和王珂[1] 的成果，最终构建完成低空经济发展水平评价指标体系（见表 1）。

（三）研究方法

1. 改进熵权—TOPSIS 法

改进熵权—TOPSIS 法是一种基于信息熵的多属性决策方法，它通过计算各指标的熵值与差异系数来确定权重，能客观反映指标的有效信息，避免主观因素的干扰[25]。该方法广泛应用于综合评价领域，能够有效评估指标的重要性，为科学决策提供有力支持。本文采用改进熵权—TOPSIS 法进行低空经济发展水平综合测算。其主要计算步骤如下：

表 1　中国低空经济发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位
低空保障	交通基建	当年颁证机场数量	个
		实际运营机场数量	个
	通信基建	每万人互联网宽带接入端口数	端口/万人
		互联网普及率	%
	空情监测基建	高空探测业务站点数	个
		天气雷达观测业务站点数	个
	科研创新投入	规模以上工业企业产业创新经费	万元
		电子及通信设备制造业 R&D 人员数	人
		高技术产业 R&D 人员数	人
		教育生产率	%
		规模以上工业劳动生产效率	万元/人
	创新成果	产学研合作专利数量	项
		高等院校发表科技论文数	篇
低空制造	产业链	低空经济产业链上游企业数	个
		低空经济产业链中游企业数	个
		低空经济产业链下游企业数	个
	产业集聚	产业集聚水平	%
	高新技术企业	专利包含无人机的高新技术企业数量	个
		专利包含无人机的企业数量	个
	一般企业	经营范围含无人机的企业数量	个
低空飞行	交通需求	铁路营业里程	万公里
		等级公路里程	万公里
		高速公路里程	万公里
		交通运输、仓储和邮政业增加值	亿元
	物流需求	货物周转量	亿吨公里
		物流业固定资产投资	亿元
综合服务	政策环境	外贸依存度	%
		外资依存度	%
	知识产权	专利授权数	项
		专利申请数	项
	信息与关注度	低空经济关注度	词/人

（1）计算指标的熵 e_j：

$$e_j = -\ln(n)^{-1} \times \sum_{i=1}^{n} (P_{ij} \times \ln P_{ij}) \quad (1)$$

(2) 计算评价对象的熵权 W_j：

$$W_j = \frac{a_j}{\sum_{j=1}^{n} a_j} \tag{2}$$

(3) 根据欧式距离计算各测度指标与理想解的贴进度 C_i：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \qquad i = 1, 2, \ldots, m \tag{3}$$

其中，低空经济发展水平的贴近度 C 的数值位于 0 ~ 1 之间，C 值越大表明低空经济发展水平越高；反之，则表明低空经济发展水平越低。

2. 空间基尼系数

为进一步分析我国低空经济发展水平在空间分布的差异化情况，根据 Dagum 提出的基尼系数及分解方法揭示低空经济发展水平的区域差异及来源[10]。总基尼系数 G 可分解为区域内贡献 G_w、区域间贡献 G_{nb} 及超变密度 G_t，且三者之间的关系为 $G = G_w + G_{nb} + G_t$，主要分解方法公式如下所示：

$$G_w = \sum_{j=1}^{k} G_{jj} P_j S_j, \quad P_j = \frac{n_j}{n}, \quad S_j = \frac{n_j \bar{y}_j}{n\mu} \tag{4}$$

$$G_{nb} = \sum_{j=2}^{k} \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} \left(p_j s_h + p_h s_j\right) D_{jh} \tag{5}$$

$$G_t = \sum_{j=2}^{k} \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} \left(p_j s_h + p_h s_j\right) \left(1 - D_{jh}\right) \tag{6}$$

其中，$D_{jh} = \frac{(d_{jh} - p_{jh})}{(d_{sh} + p_{jh})}$，$d_{jh} = \int_0^{\infty} dF_j(y) \int_0^{y} (y-x) dF_h(x)$，$p_{jh} = \int_0^{\infty} dF_h(y) \int_0^{y} (y-x) dF_j(x)$ y_{ji} 表示 j 子区域中 i 省份的低空经济发展水平，n 为省份数量，k 表示子区域数量，y-为全国低空经济发展水平均值。

3. 马尔科夫（Markov）链

马尔科夫链分析可以将连续数值离散为 K 种类型，并反映不同类型时间和状态下的分布及演变趋势[26-27]。设随机过程$\{X_t(w), t \in T\}$过去与未来的变化状态没有关联，则称$\{X_t(w), t \in T\}$具有马尔科夫性，或将该过程称为马尔科夫过程。

4. QAP 方法

为解析低空经济发展水平进程中的区域异质性及其驱动因素，QAP 方法提供了可靠的分析路径，助力深入把握区域间的内在关联与作用逻辑。其核心优势在于适配空间数据的相关性与依赖性特征，以配对比较为独特分析逻辑，作为聚焦空间关联与变量互动的统计分析工具，该方法在技术创新效率、产业集群规模、政策支持力度等关键维度的影响评估中表现突出，能够有效量化多重因素对区域发展差异的作用机制。

四、中国低空经济发展水平的测算结果分析

（一）中国低空经济发展水平测度

表 2 展示了2015—2023 年 30 个省（区、市）低空经济的发展水平与排名。这一时期我国低空经济呈上升趋势，政策创新、体制机制突破是主要动力，各地通过政企

合作搭建产业生态、建设示范项目，又以政府牵头的跨部门工作组实现空域管理等功能共享，推动产业增长。不过因起步较晚，其整体发展仍有较大提升空间。

从表 2 中排名来看，广东、北京、上海、天津、江苏位居前五，均来自东部地区。这一格局的核心原因在于：广东明确布局深圳、广州、珠海等城市建设通用航空产业综合示范区，打造大湾区低空经济高地，为低空经济筑牢了生态基础；北京、上海依托前沿技术优势与产业基金支持政策，以人工智能、大数据赋能低空场景落地；天津则通过跨部门协作机制，如低空经济工作领导小组，实现了空域管理、飞行申报等功能的高效协同；江苏在商业航天、低空经济等领域提前布局，南京等城市明确“抢占发展先机”的策略，推动产业快速起势。

中部地区中，安徽、江西、河南进入全国前十二，其中安徽排名最靠前（第 9）。这得益于安徽芜湖是全国较早发展低空经济的城市，且安徽通过《加快培育发展低空经济实施方案》，重点打造合肥、芜湖核心城市，已形成覆盖航空新材料、无人机等领域的产业链，为低空经济提供了产业支撑；江西、河南则依托政策引导，初步构建了低空应用示范区等项目，推动发展水平稳步提升。相较于东部、中部，西部地区多数省份排名靠后（如甘肃、青海位列 24、29）。这一方面是由于起步较晚，产业基础相对薄弱；另一方面，部分西部省份在低空经济的政策布局、跨部门协作机制等方面尚在完善阶段，前沿技术赋能不足，导致整体发展水平暂处于相对滞后的状态。

表 2　2013—2023 年 30 个省（区、市）部分低空经济发展水平测度

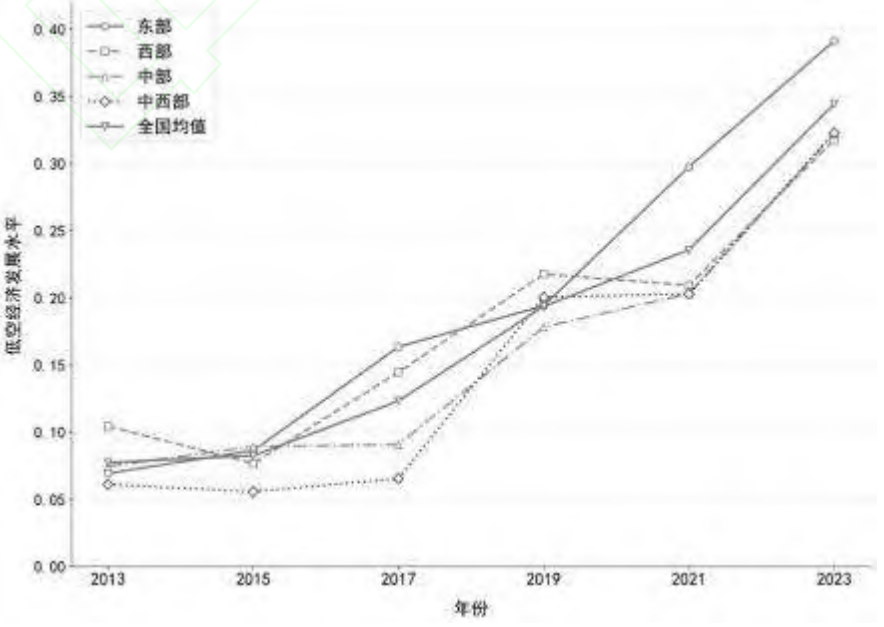
区域	省（区、市）	2013	2016	2019	2020	2021	2022	2023	平均	排名
东部	广东	0.076	0.063	0.350	0.350	0.382	0.383	0.439	0.290	1
	北京	0.070	0.125	0.353	0.361	0.388	0.400	0.463	0.283	2
	上海	0.148	0.218	0.117	0.391	0.214	0.210	0.346	0.259	3
	天津	0.053	0.059	0.069	0.532	0.384	0.384	0.458	0.256	4
	江苏	0.077	0.378	0.375	0.072	0.204	0.203	0.333	0.225	5
	浙江	0.051	0.100	0.088	0.364	0.386	0.383	0.465	0.221	6
	福建	0.036	0.379	0.375	0.037	0.196	0.195	0.302	0.205	7
	山东	0.062	0.113	0.074	0.125	0.412	0.385	0.457	0.194	8
	河北	0.050	0.064	0.070	0.379	0.200	0.198	0.326	0.157	20
	海南	0.071	0.081	0.070	0.097	0.208	0.227	0.325	0.140	26
中部	安徽	0.071	0.074	0.375	0.071	0.206	0.196	0.313	0.186	9
	江西	0.046	0.071	0.067	0.378	0.200	0.198	0.327	0.183	11
	河南	0.159	0.213	0.331	0.063	0.201	0.204	0.297	0.181	12
	湖南	0.170	0.202	0.266	0.087	0.200	0.204	0.331	0.180	13
	湖北	0.111	0.160	0.185	0.079	0.214	0.207	0.304	0.168	15
	山西	0.070	0.148	0.083	0.124	0.236	0.203	0.333	0.159	17

（续表）

区域	省（区、市）	2013	2016	2019	2020	2021	2022	2023	平均	排名
西部	四川	0.087	0.106	0.375	0.057	0.199	0.209	0.329	0.183	10
	新疆	0.123	0.120	0.144	0.086	0.208	0.205	0.287	0.170	14
	重庆	0.053	0.119	0.376	0.056	0.203	0.199	0.325	0.168	16
	内蒙古	0.063	0.154	0.252	0.073	0.205	0.199	0.325	0.158	18
	广西	0.083	0.108	0.123	0.110	0.210	0.202	0.327	0.155	21
	陕西	0.075	0.163	0.163	0.076	0.214	0.203	0.338	0.155	22
	云南	0.044	0.100	0.052	0.386	0.199	0.197	0.329	0.152	23
	甘肃	0.080	0.145	0.191	0.078	0.201	0.199	0.325	0.150	24
	贵州	0.080	0.069	0.075	0.078	0.197	0.198	0.323	0.141	25
	青海	0.081	0.077	0.150	0.071	0.202	0.199	0.327	0.134	29
	宁夏	0.052	0.088	0.060	0.094	0.198	0.198	0.312	0.126	30
东北	辽宁	0.052	0.089	0.377	0.061	0.198	0.200	0.324	0.158	19
	吉林	0.081	0.165	0.113	0.059	0.212	0.201	0.323	0.139	27
	黑龙江	0.051	0.131	0.112	0.054	0.199	0.202	0.321	0.137	28

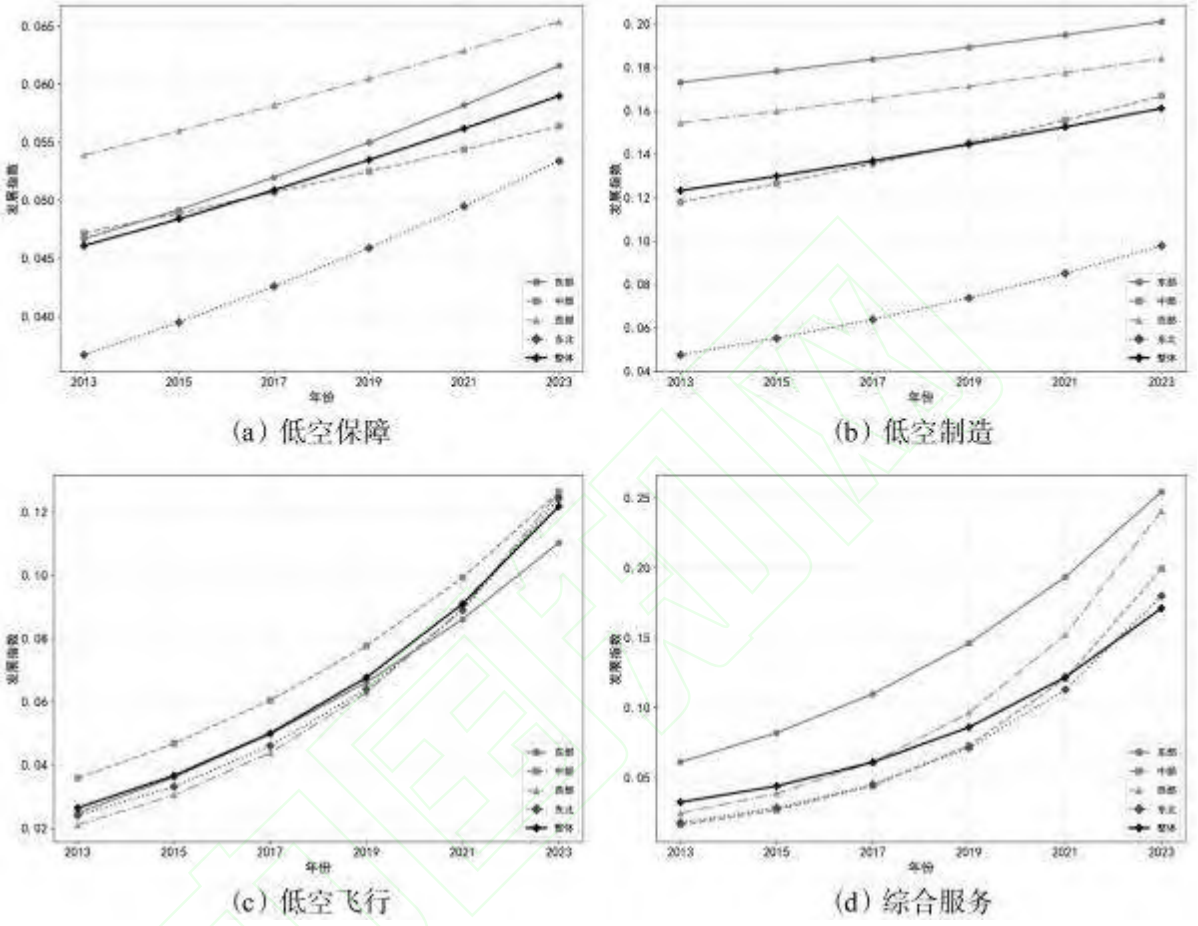
低空经济水平测度图 1 显示，2013—2023 年我国东部、西部、东北、中部地区及全国均值的低空经济水平均呈上升趋势，且区域差异明显。东部地区始终处于领先地位，2023 年指标值接近 0.4，增长势头强劲；西部地区后期发力，2023 年指标值超过 0.3，与东部差距逐渐缩小；中部地区稳步增长，2023 年指标值约 0.2；东北地区虽有增长但整体水平低于东部、西部和中部；全国均值随时间推移逐步提升，2023 年达到约 0.35，反映出我国低空经济整体发展态势良好，同时区域间发展不均衡的特征仍较为显著。

图 1　低空经济水平测度图



低空经济发展水平取决于各子系统的有效匹配，本部分从低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务入手，考察各区域低空经济发展水平。从图 2 中可见，西部和东部地区的低空保障发展指数领先，且各区域均呈上升趋势。

图 2　2013—2023 低空经济子系统指数图



从低空保障方面来看，东部的保障体系呈持续优化的稳定增长趋势，其成熟的管理机制与配套设施是核心支撑。相比之下，中部、西部及东北地区的保障体系增长更为平缓，这与后三者低空经济起步晚、配套搭建进度滞后的现状直接相关。

从低空制造方面来看，东部依托产业集群与科创资源，制造产业增长强劲且长期领跑。而中部的制造增长虽逐步提速，但规模与增速不及东部；西部、东北地区的制造增长则相对温和，产业基础薄弱的短板使其与东中部形成了明显差距。

从低空飞行方面来看，东部的飞行场景后期增长尤为迅猛，城市商业化场景的先行布局是关键。中部的飞行增长节奏在各区域中最快，得益于场景试点的快速推广；西部及东北地区的飞行增长则聚焦特色领域，与东中部的商业化场景增长路径形成了差异化特征。

从综合服务方面来看，其与低空制造、低空飞行、低空保障具有相同的发展趋势，东部地区的综合服务体系发展水平明显高于其他地区。当前东部地区是我国低空经济发展水平较高的地区，当地各级政府注重政策与资金支持，同时制定针对性的产业引导方

案，这一点与东部在制造、飞行等领域依靠政策赋能、资源集聚实现领跑的逻辑一脉相承；而中部、西部及东北地区的综合服务增长后期才加快，如同其在保障、制造领域的发展轨迹，都是随着低空经济核心领域的逐步起势而跟进完善。

（二）中国低空经济发展水平区域差异基尼系数

中国低空经济发展水平的区域差异可通过基尼系数体现（见表 3）。本文将低空经济发展总体差距分解为区域内差距、区域间差距及超变密度展开分析。区域间差距存在阶段性波动但维持较高水平，年均贡献率 15.5%，且整体呈下降态势；区域内差距贡献率持续上升，年均超 60%，成为影响总体差距的核心因素；超变密度占比保持稳定，年均贡献率 15.7%，受部分省份发展排名稳定的影响，交叉差异对总体差距的结构性作用得以放大。

区域内差距表现突出，2023 年东部广东、浙江等省处于领先地位，海南、河北等省发展相对滞后；西部四川、重庆发展态势良好，宁夏、青海仍有提升空间；中部与东北地区内部分化程度较低但存在发展差异。该类差距源于地理区位、产业基础等多维度禀赋差异，资源禀赋优越省份形成产业集聚效应，资源匮乏省份发展受到约束，构成总体差距扩大的主要驱动因素。

表 3　低空经济发展差距来源及贡献

年份	总体 G	区域内		区域间		超变密度	
		组内差距	贡献率	组间差距	贡献率	超变密度	贡献率
2013	0.2161	0.1863	86.2%	0.0344	15.9%	0.037	17.1%
2014	0.1977	0.1824	92.3%	0.033	16.7%	0.0353	17.8%
2015	0.2151	0.1961	91.2%	0.0355	16.5%	0.0391	18.2%
2016	0.2805	0.2491	88.8%	0.0432	15.4%	0.0517	18.4%
2017	0.3706	0.3186	86%	0.0548	14.8%	0.0672	18.1%
2018	0.3527	0.2791	79.1%	0.0534	15.1%	0.0576	16.3%
2019	0.3509	0.3327	94.8%	0.0562	16%	0.0661	18.8%
2020	0.4331	0.3183	73.5%	0.0662	15.3%	0.0688	15.9%
2021	0.1221	0.0798	65.4%	0.0177	14.5%	0.0189	15.5%
2022	0.1192	0.0722	60.6%	0.0163	13.7%	0.0186	15.6%
2023	0.0681	0.0452	66.5%	0.0105	15.5%	0.0108	15.9%

区域间差距年均贡献率为 15.5%，呈下降趋势但仍处于较高水平。东部与西部地区差距最大，基尼系数介于 0.251 ~ 0.315 之间；东部与东北地区差距较大，基尼系数为 0.202 ~ 0.295；中部与西部地区差距均值为 0.175，且呈下降态势；东部与中部、西部与东北、中部与东北地区之间差距相对较小。缩小区域间差距需聚焦西部与东北地区发展短板，通过政策扶持、基础设施投入、特色产业培育等路径，推动全国低空经济均衡发展。

（三）中国低空经济发展时间演变特征

基于马尔科夫链分析我国低空经济发展水平的状态转移结果，不同时段各类型省区市的状态转移特征鲜明，清晰反映出各状态的稳定性与路径依赖情况(见表4)。2013—2016年，Ⅰ类型省区市维持自身等级概率达0.75，稳定性极强且发展态势持续向好；Ⅱ类型向Ⅰ类型跃迁概率为0.452，上升动力突出且具备向更高水平突破的潜力。

表4　时间马尔科夫链结果

时间段	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
总体	0.300	0.311	0.289	0.100
	0.222	0.300	0.233	0.244
	0.224	0.379	0.086	0.310
	0.177	0.048	0.113	0.661
2013—2016	0.436	0.364	0.182	0.018
	0.452	0.323	0.161	0.065
	0.750	0.250	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000
2017—2023	0.100	0.200	0.433	0.267
	0.061	0.265	0.286	0.388
	0.143	0.333	0.119	0.405
	0.153	0.034	0.119	0.695

2017—2023年情况出现变化，Ⅳ类型维持自身等级概率达0.695，稳定性大幅提升且向其他类型跃迁概率小；Ⅰ类型向Ⅳ类型跃迁概率为0.405，状态易下滑；Ⅱ类型维持自身等级概率为0.333，具有一定稳定性；Ⅲ类型维持概率仍较低且状态波动明显。总体来看，Ⅳ类型维持自身等级概率达0.661，远超其他三类并形成显著的高水平俱乐部效应，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类型维持自身等级概率均处于低位，整体状态转移活跃且等级变动较为频繁。

（四）中国低空经济发展空间演变特征

基于空间马尔科夫链分析我国低空经济发展水平状态转移特征。不同空间滞后类型下，等级跃迁模式与空间依赖性差异显著。空间滞后Ⅰ类中，Ⅲ型向Ⅱ型跃迁概率为0.524，低等级地区呈现等级提升动力。空间滞后Ⅱ类里，Ⅰ型向Ⅱ型、Ⅱ型向Ⅰ型的跃迁概率均为0.45，低等级地区存在双向发展可能（见表5）。

空间滞后Ⅲ类和Ⅳ类中，Ⅳ型维持自身等级概率均为1，表现出强烈的等级锁定特征，难以实现等级变动。空间滞后Ⅳ类中，Ⅲ型向Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型跃迁概率均为0.222，中等级地区发展的不确定性较高。总体来看，低空经济现代化水平跃迁强烈依赖空间效应，不同空间滞后类型下等级保持与跃迁概率差异明显。高等级空间滞后地区对内部等级锁定作用突出，部分类型下低等级地区在空间关联中具备上升潜力，空间邻近效应在等级跃迁中发挥关键作用。

（五）中国低空经济发展水平区域差异的影响因素 QAP

现有研究在探讨低空经济发展时，多侧重分析其整体影响因素，而对相关因素的差距如何作用于发展水平差距的机制关注不足。结合基尼系数分析结果，我国低空经济发展存在显著差距，且该差距在研究期内呈现加剧态势。马尔可夫链分析进一步揭示，低空经济现代化发展水平的状态转移具有时段异质性，且在不同空间滞后类型下，其状态保持与跃迁概率存在明显差异。因此，精准识别低空经济发展差距的成因，对推动其均衡发展具有重要意义。为明确外部驱动因素对低空经济发展地区差异的贡献度，本研究

借助 QAP 分析法开展中国低空经济发展水平相关探究，以期为探索低空经济均衡发展路径提供理论层面的支撑。

表 5　空间马尔科夫链结果

空间滞后类型	(t+3) / (t)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ⅰ	Ⅰ	0.000	0.000	0.000	0.000
	Ⅱ	0.440	0.360	0.200	0.000
	Ⅲ	0.191	0.524	0.048	0.238
	Ⅳ	0.265	0.088	0.147	0.500
Ⅱ	Ⅰ	0.455	0.455	0.091	0.000
	Ⅱ	0.217	0.174	0.217	0.391
	Ⅲ	0.381	0.333	0.048	0.238
	Ⅳ	0.133	0.000	0.133	0.733
Ⅲ	Ⅰ	0.270	0.351	0.243	0.135
	Ⅱ	0.080	0.400	0.160	0.360
	Ⅲ	0.143	0.286	0.143	0.429
	Ⅳ	0.000	0.000	0.000	1.000
Ⅳ	Ⅰ	0.286	0.238	0.381	0.095
	Ⅱ	0.118	0.235	0.412	0.235
	Ⅲ	0.000	0.222	0.222	0.556
	Ⅳ	0.000	0.000	0.000	1.000

1. 变量选取

因变量。为识别低空经济各区域发展不均衡的成因，在前文测度的 30 个省（区、市）低空经济发展水平基础上，构建省份间低空经济发展水平的差异关系矩阵，并将其作为模型中的因变量进行分析。

自变量。低空经济作为多领域融合的新型经济形态，其高质量发展需要多重要素协同支撑。人力资本水平是核心人才基础，低空产业属于技术密集型领域，地区专业人才储备与科研创新能力差异直接影响产业技术突破与核心竞争力；政府干预程度提供制度保障，针对低空领域空域管理、安全监管等复杂议题，政府通过政策制定、监管优化、流程简化等举措，平衡创新活力与发展底线；经济发展水平是基础支撑，地区经济实力决定低空产业投资强度、研发投入与配套完善度，为产业融合发展创造条件；社会消费水平是市场扩容关键，居民消费需求多元化推动低空旅游、通勤等新型场景兴起，通过需求倒逼供给促进产业升级；新型数字基建水平筑牢技术底座，5G、物联网、北斗导航等基建实现低空飞行实时监控与精准导航，破解规模化运营技术难题。

（1）人力资本水平差异。低空经济的技术密集型属性对专业人才需求迫切，从飞行器研发的工程师到空域管理的技术人员，人力资本质量直接决定产业创新与运营效率。我国区域教育资源分配不均，高校学生在校人数与总人口的占比差距，导致地区间

在低空技术攻关、产业运营能力上形成落差。采用高校学生在校人数/总人口的方式测算人力资本水平，以此分析区域间人力资本差异对低空经济发展的影响，构建人力资本差值矩阵。

（2）政府干预程度。政府治理行为是低空经济发展的关键变量，其干预程度体现在政策支持、空域开放、行业监管等多个维度。政府干预高效的地区，能为低空经济营造良好的政策环境与市场秩序，加速产业发展；反之则可能形成发展阻碍。为衡量这一维度，本文采用财政支出/地区生产总值作为政府干预程度的指标，分析不同区域政府干预程度对低空经济发展的作用差异，构建政府干预程度矩阵。

（3）经济发展水平。经济发展水平是低空经济的物质基石，既决定了低空服务的市场需求规模，也影响着产业投入能力。我国区域经济发展的不平衡，使得不同地区低空经济在市场容量、产业投入强度上差异显著，造成发展的非均衡性。采用国内生产总值即人均 GDP 衡量经济发展水平，分析区域经济发展水平差异对低空经济发展的影响，构建经济发展水平矩阵。

（4）社会消费水平。社会消费水平提高可助力低空经济发展，社会消费水平差异是驱动低空经济差异化发展的核心变量，受区位、产业及收入结构制约，我国社会消费水平区域间存在显著差异，因此，它是低空经济非均衡发展的关键因素。将平均需求收入弹性作为界限，高于平均需求收入弹性的商品定为高档商品消费，反之则为基本商品消费。选用高档商品支出占总消费支出的比例表示社会消费水平，构建社会消费水平矩阵。

（5）新型数字基建水平。新型数字基建作为低空经济发展的核心支撑，其涵盖的物联网、人工智能等技术为飞行器导航、空域管理等核心环节提供关键技术保障，本文以各省、市、自治区政府工作报告中新型数字基础设施相关词频的比重作为其发展水平的衡量指标，通过熵值法量化数字基建发展水平[28]，以此分析区域数字基建水平差异对低空经济发展的影响并构建数字基建水平矩阵，其中新型数字基础设施作为新型基础设施建设的重要组成部分，由 5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网等新一代信息技术有机融合演化而成。各变量详情如表 6 所示。

表 6　各变量描述性统计分析

指标	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
低空经济	330	0.163	0.116	0.035	0.532
国内生产总值	330	0.215	0.187	0.103	0.592
人力资本水平	330	0.221	0.059	0.089	0.437
政府干预程度	330	0.249	0.101	0.107	0.643
社会消费水平	330	0.555	0.203	0.269	0.798
数字基建水平	330	0.251	0.119	0.018	0.851

2. 相关性分析

表 7 中呈现的是因变量与自变量、自变量与自变量间的相关关系分析结果。结果显

示，因变量低空经济与不同自变量，即政府干预程度、人力资本水平、国内生产总值、社会消费水平、数字基建水平间均存在正向相关关系，不过密切程度有所差异。从各自变量间的相关性来看，自变量间存在相关关系，这表明自变量间存在多重共线性问题，能够有效体现关系数据的特点，为运用 QAP 回归分析奠定了基础。

表 7　QAP 相关性分析

变量	低空经济	国内生产总值	人力资本水平	政府干预程度	社会消费水平	数字基建水平
低空经济	1.000***					
国内生产总值	0.473***	1.000***				
人力资本水平	0.428***	0.365***	1.000***			
政府干预程度	0.615***	0.489***	0.520***	1.000***		
社会消费水平	0.386***	0.292*	0.412**	0.358***	1.000***	
数字基建水平	0.530***	0.456***	0.398***	0.485***	0.321*	1.000***

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 及 1% 的水平上显著。

3. 全样本 QAP 回归分析

基于前文构建的模型，以国内生产总值、人力资本水平、政府干预程度、社会消费水平、数字基建水平为自变量，对低空经济发展差异开展 QAP 回归分析，探究其发展不平衡的影响因素，结果如表 8 所示。回归结果显示，政府干预程度、人力资本水平、国内生产总值、数字基建水平四个变量对低空经济发展差异的影响显著为正，表明上述因素的区域间差异扩大，会直接加剧低空经济不均衡发展程度，这与前文理论分析结论一致。对比回归系数可知，政府干预程度的回归系数最大，数字基建水平次之，人力资本水平再次之。

表 8　QAP 回归分析

变量	(1)
国内生产总值	0.075***
	(0.019)
人力资本水平	0.112***
	(0.011)
政府干预程度	0.195***
	(0.008)
社会消费水平	0.032
	(0.029)
数字基建水平	0.142***
	(0.013)
调整 R 方	0.715
N	870

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 及 1% 的水平上显著。下同。

4. 稳健性检验

为保证上述回归结果的可靠性，本文采用三种方式开展稳健性检验：第一，更换因变量测度方式。基于前文构建的评价体系，采用主成分分析法测度低空经济发展水平，再利用测度结果构建差异关系矩阵，继而通过 QAP 方法进行回归分析。结果如表 9 中列（1）所示。第二，改变随机置换次数。将随机置换次数调整为 3000 次后开展回归分析，结果见表 9 中列（2）。第三，变更估计模型。运用传统 OLS 回归估计模型进行验证，所得结果见表 9 中列（3）。从表 9 中列（1）-（3）的结果可见，标准化回归估计系数数值波动较小，且显著性未发生改变，这表明通过 QAP 方法分析得到的结果具有稳健性。

表 9　稳健性检验

变量	（1）更换因变量测度方式	（2）改变随机置换次数	（3）替换为 OLS 回归模型
国内生产总值	0.070***	0.068***	0.065***
	(0.009)	(0.008)	(0.008)
人力资本水平	0.105***	0.100***	0.095***
	(0.010)	(0.010)	(0.010)
政府干预程度	0.188***	0.180***	0.185***
	(0.020)	(0.018)	(0.019)
社会消费水平	0.028	0.030	0.025
	(0.030)	(0.029)	(0.029)
数字基建水平	0.135***	0.130***	0.125***
	(0.015)	(0.014)	(0.014)
调整 R 方	0.708	0.702	0.695
N	870.000	870.000	870.000

五、结论与启示

本文利用 TOPSIS 熵权赋权法测度 2013-2023 年中国低空经济发展水平，并采用 Dagum 基尼系数、马尔可夫链与 QAP 方法探索低空经济发展区域差距、时空及空间演变特征、来源及影响因素。主要结论如下：

（1）中国低空经济发展水平呈稳步上升趋势，但整体水平有待提升，且存在空间不平衡性。东部地区优势明显，中部、西部及东北地区仍存在较大改进空间。分维度来看，低空保障与低空制造发展进程相对平缓，东部保持领先，中西部及东北稳步推进；低空飞行与综合服务增速较快，东部率先发展，其他区域通过场景拓展、需求响应实现突破，各子系统共同推动低空经济向系统匹配演进。

（2）中国低空经济发展差距呈扩大趋势，且区域间差距是主要来源，但逐年下降，超变密度较为平衡。

（3）时间演变整体呈现路径依赖与动态调整特征；空间演变上，其发展受空间邻近效应与区域关联影响显著。

（4）从区域差距影响因素来看，提升政府干预程度和数字新型基础设施建设水平是促进低空经济发展的关键举措。

根据上述结果可知，加快转变低空经济发展方式，合理控制区域差距是未来中国低空经济发展的重要举措。由此，提出如下启示。

一是夯实低空经济发展根基，强化低空经济区域联动。各地立足资源禀赋分层建设低空基础设施，重点布局无人机起降平台、eVTOL 专用起降场等低空经济核心设施，配套飞行服务站与充换电场地，构建衔接顺畅的低空基础设施网络。建立低空经济跨行政区合作体系，打破政策壁垒，推动东部通过低空经济产业转移、技术输出带动中西部及东北地区发展；东部打造低空经济综合服务平台提供专业支撑，中西部及东北培育

“低空 + 农业”“低空 + 文旅”等低空经济特色业态。

二是强化低空经济创新驱动，突破低空经济核心技术瓶颈。由政府引导企业与高校科研机构共建低空经济创新平台，打造“基础研究 + 技术攻关 + 成果产业化” 全链条低空经济创新生态。聚焦低空经济动力系统、智能导航等核心技术突破，推动低空经济制造、飞行、保障及服务各环节协同发展。依托 5G-A、卫星互联网建设低空经济数字基建，引导电信企业通过动态波束赋形技术拓展空域通信覆盖，构建低空经济通信网络与智能空管平台，提升低空经济运行智能化水平。

三是健全低空经济保障体系，优化低空经济发展环境。深化政府治理改革，完善低空经济法律法规，规范低空经济飞行审批、数据流通等环节，依托数字政府强化低空经济领域执法监督。对低空经济市场化程度低的地区，政府可加大补贴力度鼓励低空载人商业化运营。强化低空经济人力资本支撑，支持高校设立无人机等低空经济相关专业，培养复合型人才，通过科研项目、技术竞赛吸引低空经济高端人才。以消费升级为导向，推动轻量化低空经济设备研发，创新“低空 + 研学”“低空 + 康养” 等低空经济应用场景，各地结合实际细化低空经济配套政策形成差异化推进机制。

参考文献：

[1] 仝鹏，王珂．中国低空经济发展水平测度、区域差距及影响因素 [J/OL]．北京联合大学学报(人文社会科学版)，2025，(6)．

[2] 覃睿，李卫民，靳军号，等．基于资源观的低空及低空经济 [J]．中国民航大学学报，2011，(4)．

[3] 郑吉伟，初传凯．低空经济的空间生产逻辑—— 基于马克思主义政治经济学的阐释 [J]．内蒙古社会科学，2025，(5)．

[4] 钟成林，胡雪萍．低空经济应用场景孵化：实现进路、瓶颈障碍与纾解对策 [J]．苏州大学学报（哲学社会科学版)，2025，(4)．

[5] 王姣娥．低空资源与低空经济—— 地理学视角下的新质生产力与空间治理新命题 [J]．资源科学，2025，(8)．

[6] 王珏．低空经济与新质生产力协同发展：逻辑机理、结构框架与关键路径 [J]．新疆师范大学学报（哲学社会科学版)，2026，(1)．

[7] 李学彦，李鑫．低空经济、新质生产力与现代化产业体系建设 [J]．深圳大学学报（人文社会科学版)，2025，(3)．

[8] 王丹，罗章松．低空经济赋能农业新质生产力发展：角色扮演、现实壁垒与破解之道 [J]．农林经济管理学报，2025，(2)．

[9] 张夏恒．低空经济赋能新质生产力的逻辑、阻碍及建议 [J]．当代经济管理，2025，(1)．

[10] Dagum C. A new Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio [J]. Empirical economics，1997，(4)．

[11] Caetano M，Silva E J，Vieira D J，et al. Criteria Prioritization for Investment Policies in General Aviation Aerodromes [J]. Regional Science Policy & Practice，2022，14 (6)．

[12] Finger D F，Bil C，Braun C. Initial Sizing Methodology for Hybrid - Electric General Aviation Aircraft [J]. Journal of Aircraft，2020，57 (2)．

[13] 刘正兵，张威，喻忠磊．省域低空经济发展水平的时空演变特征与影响因素 [J]．统计与决策，2025，(19)．

[14] 张颖影，周凌．低空经济对产业链供应链韧性的影响—智慧物流的中介效应 ［J］．商业经济研究，2025，(5)．

[15] Fuller J G，Hook L R. Effectiveness of Automatic Safety Systems in Reducing General Aviation Ffatalities [J]. Journal of Aerospace Information Systems，2023，20 (5).

[16] 覃楚翔，杨璨，向伟林．我国低空经济发展中的国家安全风险研究 ［J/OL］．当代经济管理，[2025-09-26]．

[17] 刘庆丰．低空经济的发展逻辑、社会影响与政策取向 ［J/OL］．浙江工商大学学报，［2025-09-26]．

[18] 刘松林，张虹，杨青龙，等．低空经济现代化水平的统计测度与时空特征 ［J］．统计与决策，2025，(5)．

[19] 郝金星，董琳，王楚男，等．中国低空经济研究的进展、热点与发展趋势—基于大语言模型和可视化文献计量法的分析 [J/OL]．北京航空航天大学学报（社会科学版），［2025-09-25]．

[20] 韩发，胡垂立，张薇，等．低空经济赋能数字经济和实体经济融合—基于技术创新路径的实证分析 [J]．科技管理研究，2025，(16)．

[21] 单伟，谢文彬，孙一中，等．低空经济企业突破式创新与高质量发展 ［J/OL］．科学学研究，[2025-08-29]．

[22] Cohen A P，Shaheen S A，Farrar E M. Urban air mobility：History，Ecosystem，Market Potential，and Challenges [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2021，22 (9).

[23] Gupta S，Pitts B J，Johnson M E. Automated Spoken - to - Coded Pilot Weather Reports in General Aviation [J]. Journal of Aerospace Information Systems，2024，21 (7).

[24] Blickensderfer B L，Guinn T A，Lanicci J M，et al. Interpretability of Aviation Weather Information Displays for General Aviation [J]. Aerospace Medicine and Human Performance，2020，91 (4).

[25] 吴秀梅，施展，袁翔，等．基于熵权-改进 TOPSIS 法的高速公路桥梁工程安全韧性评价方法 [J]．交通信息与安全，2024，(3)．

[26] Quah，D.T. Convergence Empirics Across Economies with（some）Capital Mobility ［J］. Econ Growth，1996，1 (1).

[27] Quah D T. Twin Peaks：Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics [J]. The Economic Journal，1996，106 (437).

[28] 钞小静，廉园梅，罗鎏锴．新型数字基础设施对制造业高质量发展的影响 ［J］．财贸研究，2021，(10)．

责任编辑：明　加，超　然

Measurement of the Development Level of Low-altitude Economy in China：Temporal and Spatial Evolution，Heterogeneity and Influencing Factors

CHEN Shu-guang[1,3]，JIANG Yue[2]

（1. School of Statistics and Data Science，Xi' an University of Finance and Economics，Xi' an，Shaanxi 710100；2. School of Management，Xi' an University of Finance and Economics，Xi' an，Shaanxi 710100；3. Xi' an Statistical Research Institute，Xi' an University of Finance and Economics，Xi' an，Shaanxi 710100)

Abstract: An evaluation index system is constructed from four dimensions: low-altitude support, low-altitude manufacturing, low-altitude flight, and comprehensive services, to measure the development level of China's low-altitude economy. Based on panel data from 30 provinces (autonomous regions and municipalities directly under the Central Government) in China from 2013 to 2023, an improved entropy-weight TOPSIS method is adopted, combined with the Dagum Gini coefficient, Markov chain analysis, and QAP (Quadratic Assignment Procedure) methods are used to explore the sources of regional differences, temporal evolution characteristics of state transitions, spatiotemporal heterogeneity characteristics, and influencing factors. The results indicate that the development level of China's low-altitude economy is steadily increasing; The eastern region has obvious advantages, while there is still significant room for improvement in the central, western, and northeastern regions; The development gap of China's low-altitude economy is widening, and the regional gap is the main source, but it is decreasing year by year; The overall evolution of time presents path dependence and dynamic adjustment characteristics; In terms of spatial evolution, its development is significantly influenced by spatial proximity effects and regional correlations; The degree of government intervention and the development of new digital infrastructure are the main factors leading to the gap in development of low-altitude economy.

Key words: low-altitude economy; measurement of development level; QAP; temporal evolution characteristics; regional heterogeneity